

Este boletín de ejercicios está orientado a practicar con

- programación orientada a objetos

1. Queremos implementar una clase para gestionar un juego de Pokemon con las siguientes características:

- Los atributos base que manejaremos serán código, nombre, tipos, peso y altura
- Cada pokemon debe de ser de un tipo pero podría ser de dos. Nunca mas
- En el constructor se facilitará, además del nombre, el código y los tipos, dos valores para el peso (menor y mayor) y otros dos para la altura (menor y mayor). El peso y la altura del pokemon se generaran con un número elegido aleatoriamente entre los dos valores facilitados
- Implementa un método que permita ver todos los datos de un pokemon

Crea ahora una clase Equipo para formar equipos de tres pokemons. Además de los pokemons miembros, el equipo tendrá un entrenador y un nombre.

Implementa también un método para ver los datos del equipo.

2. Queremos hacer un programa con POO para gestionar las cuentas corrientes de un banco con los siguientes requisitos:

- Para las sucursales del bancos guardaremos la dirección (una línea de texto), la provincia y un código identificativo de cuatro dígitos (teniendo en cuenta que los primeros pueden ser 0, como por ejemplo 0012)
- Para los clientes guardaremos nombre y apellidos, nif, teléfono y la sucursal donde se han dado de alta inicialmente.
- Para las cuentas corrientes guardaremos un código identificativo de 12 dígitos (con el que ocurre lo mismo que con el de la sucursal, que los dígitos iniciales pueden ser ceros), el saldo, los titulares de la cuenta (pudiendo ser uno mínimo y dos máximo) y la sucursal donde se ha abierto la cuenta.
- Un mismo cliente puede tener abiertas varias cuentas en la misma o diferentes sucursales
- El código completo de la cuenta corriente estará compuesto por la cadena inicial "ES68 1234" seguida de los cuatro dígitos de la sucursal mas los 12 dígitos de la cuenta formando un IBAN completo de esta forma.
- ¡Piensa bien donde y como es la mejor forma de guardar ese código inicial correspondiente al banco que necesitas para forma el código de cuenta, porque debería de estar en un único sitio y no repetido en cada objeto!
- No queremos que existan mas que las tres clases que se describen aquí

Además de los constructores para cada objeto necesitamos que realices los siguientes métodos:

- Un método que liste los iban de todas las cuentas de un cliente con sus saldos (dos dígitos

decimales). No olvides que una cuenta puede tener hasta dos titulares y sus datos deberían de aparecer en el listado de cualquiera de ambos:

José María Morales. Cliente de la sucursal 0055 (Madrid)

ES68 1234 0055 123456789012 - Saldo: 200.55€

ES68 1234 1234 987654321021 - Saldo 123.40€

ES68 1234 4444 112233445566 - Saldo 21.00€

Saldo total: 344.95€

- Un método que liste todos los iban de las cuentas de una sucursal con sus saldos (dos dígitos decimales)

Cuentas de la sucursal 4444 (Sevilla)

ES68 1234 4444 998877665544 - Saldo: 1201.45€

ES68 1234 4444 112233445566 - Saldo 21.00€

Saldo total: 1222.45€

No hagas ninguna introducción de datos por teclado. Tu trabajo aquí consiste en hacer el diseño de clases y métodos descritos y probar que todo funcione correctamente.

Tampoco incurras el error de almacenar el iban completo en cada cuenta. Es un dato calculado y por tanto debería de componerse en el momento en el que se necesita, es decir, en el momento de listarlo.

3. Una empresa de seguros te ha encargado realizar un programa usando POO para calcular el precio anual que cobrará a sus asegurados. La compañía tendrá seguros de motos y de coches y el precio para cada uno de ellos será el siguiente:

- Seguro a todo riesgo de un coche: 400€ durante el primer año después de su compra, 500€ el segundo y 700€ el tercero. A partir del tercer año el precio será de 250€ por año de antigüedad (es decir, para un coche de 4 años costará 1000€, para uno de 5 serían 1250€ y así sucesivamente. Independientemente de la antigüedad del vehículo se sumaran 100€ si el conductor tiene menos de 8 puntos en el carnet
- Seguro a terceros de un coche: 250€ anuales con los siguientes incrementos: 100€ si el conductor tiene menos de 8 puntos en el carnet. 50€ si el conductor tiene menos de 24 años y 75€ si el conductor tiene menos de dos años de carnet.
- Seguros a terceros de motos: 200€ anuales con los siguientes incrementos: 150€ si el conductor tiene menos de 8 puntos en el carnet. 25€ si el conductor tiene menos de 24 años y 50€ si el conductor tiene menos de dos años de carnet.
- No se hacen seguros a todo riesgo de motos

La aplicación, realizada en POO, **precisa de tres clases: Conductor, Moto y Coche**. Estas dos últimas **heredaran de una clase común abstracta llamada Vehículo**. Para cada conductor

guardaremos su nombre, su nif, su año de nacimiento, el año en que se sacó su carnet y los puntos de carnet. Además, **cada coche y/o moto debe de estar asociada a un conductor.**

Para cada coche y/o moto la matrícula y el año de venta. Los cálculos, tanto de antigüedad del coche como del precio del seguro, se harán siempre teniendo en cuenta sólo el año y nada mas. Por ejemplo, una persona nacida en el 2007 contará como que tiene 18 años ahora en el 2025. Un coche comprado en el 2025, sea cuando sea (ya que no tenemos en cuenta los meses) contará como que su primer año durante todo el 2025 y como su segundo en el 2026.

Tu trabajo consiste en hacer los constructores que recojan los datos aquí expuestos y un método, asociado a la clase vehículo, que nos diga el precio del seguro de un vehículo con una salida como la que aparece en los ejemplos siguientes:

EJEMPLO 1:

Vehículo: coche. Matrícula: 6310NXB. Año de compra: 2024

Conductor: José María Morales. Edad: 57. Años de carnet: 39 . Puntos: 10

Precio del seguro a todo riesgo: 500€

Precio del seguro a terceros: 250€

EJEMPLO 2:

Vehículo: moto. Matrícula: 6309NXB. Año de compra: 2025

Conductor: Inés Perado. Edad: 18. Años de carnet: 1 . Puntos: 8

Precio del seguro a terceros: 275€

No se hacen seguros a todo riesgo a motos

El año actual para los cálculos se recogerá de forma automática de la fecha del sistema.

4. Queremos hacer un programa mediante POO para gestionar una lista de tareas. Queremos hacerlo usando **diccionarios**. Por cada tarea almacenaremos **cuatro datos**: un identificador (String), un título (texto), una prioridad (entero entre el 1 y el 9) y un valor booleano que indique si la tarea está ya realizada o no. El trabajo que se te ha asignado a ti es:

- Crear la clase y el constructor que reciba los datos relativos a una tarea y la añada a la lista. Los datos que recibirá son el identificador, el título y la prioridad. La tarea se guardará como no realizada. La salida en consola será como sigue:

Tarea 'Comprar billetes' (ID: P10) añadida.

Y ante una entrada con un ID duplicado:

Error: ID P10 ya existente

- Crear un método que reciba un identificador y elimine la tarea correspondiente (si existe). La función se llamará **eliminarTarea** y la salida en consola será como sigue:

Tarea con ID P10 ('Comprar billetes') eliminada.

Y ante una entrada con identificador no existente:

Error: No se encontró una tarea con ID X1005.

- Crear un método que reciba un identificador y marque la tarea como completada (si existe). La función se llamará **marcarComoCompletada** y la salida en consola será como sigue:

Tarea ID D055 'Completar retos de Duolingo' marcada como completada.

Y ante una entrada con identificador no existente:

Error: No se encontró una tarea con ID W088

- Crear un método que muestre todas las tareas, completadas. La función se llamará **mostrarTareasCompletadas** y la salida en consola será como sigue:

- LISTADO DE TAREAS:

[E25] Enviar email al jefe (Prioridad: 5)

[P33] Aprender Python (Prioridad: 2)

[F47] Revisar facturas (Prioridad: 7)

Si no hubiera tareas en la lista se mostraría lo siguiente:

- LISTADO DE TAREAS:

No hay tareas completadas.

- Crear un método que muestre todas las tareas, no completadas. La función se llamará **mostrarTareasNoCompletadas** y la salida en consola será como la del anterior método, pero solo se mostraran las tareas no completadas y en el caso de no haber ninguna, lo siguiente:

- LISTADO DE TAREAS:

No hay tareas no completadas.